CONFIRMA · PROYECTO DE SOFTWARE

Especificación de requisitos de software (SRS)

Fase 0 — Requisitos

Proyecto	Confirma (nombre provisional)
Código del documento	CNF-SRS-001
Versión	0.3
Fecha	17 de octubre de 2026
Autor	Edwin Carabalí
Estado	Borrador v0.3; derivado del PRD v0.3; pendiente de revisión y aprobación; S-0.1 es escenario simulado.
Referencia normativa	Estructura alineada con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (2.ª ed.)
Edición de formato	17 de octubre de 2026

PROPÓSITO Y COBERTURA · Define requisitos funcionales y de calidad del MVP de Confirma; cubre cuentas y roles, captura de notificaciones, emparejamiento, libro diario, auditoría, interfaces, datos y verificación.

ALCANCE DE ALINEACIÓN · La organización del documento toma como referencia ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (2.ª ed.). Esta adaptación editorial no constituye certificación ni declaración formal de conformidad con la norma.

ESTADO DEL CONTENIDO · Borrador derivado del PRD v0.3. S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas. Sus cifras son ficticias y se usan solo como supuesto de trabajo para el diseño sintético; no validan segmento, problema ni alcance. Las marcas [HIP] y TBD identifican aspectos sujetos a validación o decisión.

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

Control del documento

Información del documento

Código	CNF-SRS-001
Título	Especificación de requisitos de software (SRS)
Proyecto	Confirma (nombre provisional)
Versión vigente	0.3
Documento de origen	PRD CNF-PRD-001 v0.3 (12-oct-2026); S-0.1 identificado como escenario simulado, no evidencia de campo.
Estado	Borrador v0.3; derivado del PRD v0.3; pendiente de revisión y aprobación; S-0.1 es escenario simulado.
Clasificación	Interno — borrador de trabajo
Referencia normativa	Estructura alineada con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (2.ª ed.); no es certificación ni declaración formal de conformidad.
Idioma	Español (Colombia)
Edición de formato	17 de octubre de 2026

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	11-oct-2026	Edwin Carabalí	Primer borrador derivado del PRD v0.2
Formato	12-oct-2026	Edwin Carabalí	Edición profesional y aclaración del alcance de alineación; requisitos, identificadores y TBD conservados.
0.2	13-oct-2026	Edwin Carabalí	Actualizó origen al PRD v0.3 y corrigió trazas RF-06; la revisión v0.3 aclara que S-0.1 es simulado, no evidencia de entrevistas.
0.3	17 de octubre de 2026	Edwin Carabalí	Aclaración explícita de S-0.1 como escenario simulado; se registran la validación de producto, el spike de compatibilidad ADR-0001 y el port a TypeScript/NestJS como pendientes.

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Edwin Carabalí		11-oct-2026
Revisó	Pendiente		
Aprobó	Pendiente		

Distribución

Repositorio del proyecto, carpeta `docs/`. Documento vivo: cada cambio sube la versión y se registra en el historial de revisiones.

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

Tabla de contenido

1. Introducción 4
2. Descripción general 4
3. Requisitos funcionales 5
3.1 Cuentas y roles 5
3.2 Captura y normalización 6
3.3 Confirmación y emparejamiento 6
3.4 Libro diario 7
3.5 Auditoría y datos personales 7
4. Criterios de aceptación (requisitos clave) 7
5. Reglas de negocio 8
6. Requisitos no funcionales 8
7. Interfaces externas 9
8. Requisitos de datos (modelo conceptual) 10
9. Trazabilidad y verificación 10
10. Pendientes y preguntas abiertas 11

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

Origen de los datos: este SRS deriva del PRD v0.3. S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas. El escenario contiene cifras ficticias y no representa entrevistas ni preferencias reales. Se conserva como supuesto de trabajo para ejemplos y diseño técnico; la selección de segmento y alcance requiere evidencia de campo y aprobación antes de baselinar el MVP.

1. Introducción

1.1 Propósito. Este documento define qué debe hacer Confirma y con qué calidad, de forma que cada requisito sea numerado, verificable y trazable al PRD.

1.2 Alcance. Confirma permite que un negocio pequeño con empleados confirme pagos digitales recibidos y lleve un libro diario unificado de varios emisores. **No** custodia ni mueve dinero, **no** reemplaza facturación ni punto de venta y **no** usa integraciones oficiales con bancos.

1.3 Definiciones.

Término	Significado
Emisor	Banco o billetera que genera la notificación de un pago (por ejemplo Nequi, Daviplata o un banco)
Notificación	Mensaje que un emisor envía al titular al recibir un pago
Parser	Componente que extrae datos normalizados de una notificación de un emisor
Cobro esperado	Cobro que el cajero registra antes de que llegue el pago
Emparejamiento	Asociación entre un cobro esperado y un pago recibido
Ventana de emparejamiento	Tiempo máximo entre el cobro esperado y el pago para emparejarlos
Huella	Valor calculado a partir de un mensaje para detectar duplicados

1.4 Referencias. PRD v0.3; Guía de entrevistas v0.1; Informe de hallazgos S-0.1 (escenario simulado; no resultados de entrevistas realizadas); ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (2.ª ed.); Ley 1581 de 2012.

1.5 Convenciones. Debe = obligatorio; debería = recomendable; podrá = capacidad opcional, no incluida necesariamente en el MVP. Prioridad: Alta, Media o Baja. Identificadores: SRS-F-xx (funcional), SRS-NFR-xx (no funcional), SRS-RN-xx (regla de negocio). [HIP] identifica hipótesis o metas provisionales. S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas. Los supuestos no equivalen a evidencia de usuario. Los pendientes se marcan TBD-n y se listan en la sección 10.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva. Servicio web independiente que recibe notificaciones de pago por una vía que el usuario controla, las normaliza y las presenta en tiempo real al cajero y al dueño.

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

2.2 Funciones principales. Gestión de cuentas y roles, captura y normalización de notificaciones, confirmación en tiempo real, emparejamiento con cobros esperados, libro diario unificado, auditoría.

2.3 Roles.

Rol	Descripción	Permisos principales
Dueño	Titular del negocio en el sistema	Todo lo de su negocio: cajeros, configuración de captura, libro, resolución de dudosos
Cajero	Empleado que recibe pagos	Ver pagos recibidos de su negocio y registrar cobros esperados; sin acceso a configuración ni a credenciales
Operador técnico	Quien despliega y opera el servicio	Estado del sistema, sin acceso al contenido de los pagos de los negocios

2.4 Restricciones. Un solo desarrollador; sin API oficial de bancos; dependencia de formatos de mensaje que pueden cambiar; datos financieros sensibles; versiones de dependencias fijadas en el ADR-0001. El stack objetivo es NestJS con TypeScript; la compatibilidad de versiones de Node.js, TypeScript, NestJS y dependencias debe verificarse en el spike pendiente asociado a ADR-0001. La vertical slice actual está implementada en Python como especificación ejecutable, no como código de producción; su port a TypeScript está pendiente.

2.5 Supuestos.

- **A1 [HIP]:** las notificaciones de los emisores objetivo traen monto, fecha y algún identificador suficiente para confirmar un pago.
- **A2 [HIP]:** el usuario acepta una vía de captura que él controle (ver TBD-1).
- **A3:** se dispone de muestras reales y anonimizadas de notificaciones para construir y probar los parsers.

3. Requisitos funcionales

3.1 Cuentas y roles

ID	Requisito	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-01	El sistema debe permitir registrar un negocio y su cuenta de dueño.	Alta	PRD §7.1: registro (derivado)

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

ID	Requisito	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-02	El sistema debe autenticar a los usuarios y cerrar las sesiones inactivas tras un tiempo configurable.	Alta	PRD §7.1: autenticación (derivado)
SRS-F-03	El dueño debe poder crear, listar y revocar cuentas de cajero.	Alta	RF-07
SRS-F-04	Un cajero debe tener permisos limitados a ver pagos de su negocio y registrar cobros esperados.	Alta	RF-07
SRS-F-05	El sistema debe aislar completamente los datos de cada negocio (multi-tenant).	Alta	RF-06, RNF-01

3.2 Captura y normalización

ID	Requisito	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-10	El sistema debe recibir notificaciones de pago por la vía definida en TBD-1.	Alta	RF-01
SRS-F-11	El sistema debe identificar el emisor de cada mensaje y asignarlo al parser correspondiente.	Alta	RF-01
SRS-F-12	El sistema debe extraer y normalizar monto en COP, fecha y hora, emisor, referencia y tipo de operación.	Alta	RF-01
SRS-F-13	El sistema debe calcular una huella por mensaje y no procesar dos veces el mismo mensaje.	Alta	RF-02
SRS-F-14	El sistema debe conservar los mensajes que ningún parser reconozca y avisar al dueño, sin descartarlos en silencio.	Alta	RF-01; RK2 (derivado)
SRS-F-15	El sistema debería mostrar al dueño el estado de la captura (última notificación recibida y errores recientes).	Media	RK2; RK3 (derivado)

3.3 Confirmación y emparejamiento

ID	Requisito	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-20	El cajero debe ver en tiempo real los pagos recibidos de su negocio.	Alta	RF-03
SRS-F-21	El cajero debe poder registrar un cobro esperado con monto y referencia opcional.	Alta	RF-04

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

ID	Requisito	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-22	El sistema debe emparejar automáticamente un cobro esperado con un pago recibido dentro de la ventana de emparejamiento (SRS-RN-03).	Alta	RF-04
SRS-F-23	Cada cobro debe tener un estado: Pendiente, Confirmado, Dudoso o Vencido.	Alta	RF-03
SRS-F-24	El sistema debe marcar como Dudoso un pago cuyo monto o referencia no coincide con el cobro esperado, o que llega fuera de la ventana.	Media	RF-08
SRS-F-25	El dueño debe poder resolver manualmente un cobro Dudoso, dejando constancia en la auditoría.	Media	RF-08, RNF-04

3.4 Libro diario

ID	Requisito	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-30	El sistema debe mantener un libro diario por negocio y fecha con los pagos de todos los emisores.	Alta	RF-05
SRS-F-31	El sistema debería generar el cierre del día con totales por emisor y por cajero y las diferencias frente a los cobros esperados.	Media	RF-05
SRS-F-32	El sistema podrá exportar el cierre en CSV.	Baja (después del MVP)	PRD, después del MVP

3.5 Auditoría y datos personales

ID	Requisito	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-40	El sistema debe registrar en auditoría las altas y bajas de cajeros, las resoluciones manuales, los cambios de configuración de captura y los inicios de sesión fallidos.	Media	RNF-04
SRS-F-41	El dueño debe poder solicitar la eliminación de sus datos y los de su equipo, conforme a la política de retención (TBD-4).	Alta	RNF-02

4. Criterios de aceptación (requisitos clave)

```
# language: es
Característica: Idempotencia de la ingesta (SRS-F-13)
  Escenario: El mismo mensaje llega dos veces
    Dado que se procesó el mensaje M con huella H
    Cuando el sistema recibe de nuevo el mensaje M
    Entonces no se crea un segundo pago
    Y el libro diario mantiene un solo registro de ese pago
```

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

```
Característica: Aislamiento entre negocios (SRS-F-05)
  Escenario: Un cajero consulta otro negocio
    Dado un cajero del negocio A
    Cuando solicita los pagos del negocio B
    Entonces el sistema le niega el acceso
    Y no revela si el negocio B existe

Característica: Emparejamiento (SRS-F-22)
  Escenario: Cobro emparejado
    Dado un cobro esperado de 25000 COP creado hace 2 minutos
    Cuando llega un pago de 25000 COP con referencia coincidente
    Entonces el cobro pasa a Confirmado
    Y el cajero lo ve en menos de 10 segundos

Característica: Pago dudoso (SRS-F-24)
  Escenario: Monto distinto al esperado
    Dado un cobro esperado de 25000 COP
    Cuando llega un pago de 2500 COP dentro de la ventana
    Entonces el pago queda Dudoso
    Y el cobro sigue Pendiente

Característica: Mensaje no reconocido (SRS-F-14)
  Escenario: Formato que ningún parser reconoce
    Dado un mensaje cuyo formato ningún parser reconoce
    Cuando el sistema lo recibe
    Entonces lo guarda como no reconocido y avisa al dueño
    Y no crea ningún pago

Característica: Revocación de cajero (SRS-F-03)
  Escenario: El dueño revoca a un cajero con sesión activa
    Dado un cajero con sesión activa
    Cuando el dueño revoca su cuenta
    Entonces las siguientes solicitudes del cajero son rechazadas
```

5. Reglas de negocio

ID	Regla
SRS-RN-01	Un pago pertenece a un único negocio.
SRS-RN-02	Un cobro esperado se empareja con un solo pago y un pago con un solo cobro.
SRS-RN-03	La ventana de emparejamiento es de 10 minutos por defecto y configurable por negocio [HIP, TBD-3].
SRS-RN-04	Un pago confirmado no se modifica; cualquier corrección genera un nuevo evento de auditoría.
SRS-RN-05	Un cajero nunca ve credenciales ni la configuración de captura.
SRS-RN-06	El cierre del día usa la zona horaria America/Bogota.

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

6. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito	Prioridad
SRS-NFR-01	Desempeño	El 95 % de las notificaciones aparece al cajero en menos de 10 s desde su recepción.	Alta
SRS-NFR-02	Capacidad	El MVP soporta 20 negocios y 50 notificaciones por minuto en total sin degradar SRS-NFR-01 [por validar].	Media
SRS-NFR-03	Disponibilidad	Objetivo de 99,5 % mensual en el piloto (objetivo, no compromiso contractual).	Media
SRS-NFR-04	Fiabilidad	El procesamiento usa reintentos con espera creciente; ninguna notificación aceptada se pierde ni se duplica ante la caída de un componente.	Alta
SRS-NFR-05	Seguridad	Requisitos alineados con OWASP ASVS nivel 2 (subconjunto aplicable); contraseñas con Argon2id; TLS en todo el tráfico; secretos fuera del repositorio.	Alta
SRS-NFR-06	Aislamiento	Pruebas automáticas verifican que ningún negocio accede a datos de otro.	Alta
SRS-NFR-07	Privacidad	Se almacena solo lo necesario del mensaje; contenido original cifrado en reposo; retención definida (TBD-4); cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (autorización, política de tratamiento y derechos del titular).	Alta
SRS-NFR-08	Abuso	Limitación de tasa en la API y en la recepción de mensajes.	Media
SRS-NFR-09	Mantenibilidad	Cada parser es un módulo independiente con pruebas propias y cobertura mínima de 80 %.	Media
SRS-NFR-10	Usabilidad	El cajero confirma un cobro con máximo 3 interacciones; interfaz en español y usable en pantalla de celular.	Media
SRS-NFR-11	Observabilidad	Logs estructurados sin datos sensibles, identificador de correlación, endpoints de salud y métricas básicas.	Media
SRS-NFR-12	Portabilidad	Despliegue reproducible en contenedores con versiones fijadas según el ADR-0001.	Alta
SRS-NFR-13	Cumplimiento	Se asume que, al no custodiar ni mover dinero, el servicio queda fuera de la regulación de pagos; validar con asesoría legal antes del piloto [supuesto].	Alta

7. Interfaces externas

Interfaz	Descripción
Interfaz de usuario	Aplicación web adaptable a celular para cajero y dueño, en español
API	API REST con contrato primero en OpenAPI 3.1

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

Interfaz	Descripción
Tiempo real	Canal de actualización en vivo hacia la pantalla del cajero (tecnología a decidir en ADR)
Fuente de notificaciones	Vía de captura pendiente de decisión (TBD-1)
Alertas al dueño	Canal por definir (TBD-5)

8. Requisitos de datos (modelo conceptual)

Entidad	Atributos principales	Notas
Negocio	id, nombre, zona horaria, estado	Unidad de aislamiento (tenant)
Usuario	id, negocio, rol, estado, credencial (hash)	Rol: dueño o cajero
Notificación cruda	id, negocio, huella, origen, contenido cifrado, recibida en, estado de lectura	Base para reprocesar
Pago	id, negocio, emisor, monto, fecha y hora, referencia, tipo, notificación	Inmutable (SRS-RN-04)
Cobro esperado	id, negocio, cajero, monto, referencia, creado en, vence, estado	Estados de SRS-F-23
Emparejamiento	cobro, pago, método (automático o manual), fecha	Uno a uno
Evento de auditoría	id, negocio, actor, acción, entidad, fecha	Solo se agrega, no se edita
Cierre diario	negocio, fecha, totales por emisor y cajero, diferencias	Calculado

9. Trazabilidad y verificación

Métodos: **T** prueba automatizada, **I** inspección, **A** análisis, **D** demostración.

PRD	Requisitos SRS	Método
RF-01	SRS-F-10, F-11, F-12, F-14	T (parsers con muestras reales), T (integración)
RF-02	SRS-F-13, SRS-NFR-04	T (reintentos y duplicados)
RF-03	SRS-F-20, F-23	T (extremo a extremo)
RF-04	SRS-F-21, F-22	T (integración)
RF-05	SRS-F-30, F-31	T (integración), I
RF-06	SRS-F-05, SRS-NFR-06	T (aislamiento)
RF-07	SRS-F-03, F-04	T (extremo a extremo)
RF-08	SRS-F-24, F-25	T (integración)

S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

PRD	Requisitos SRS	Método
PRD §7.1	SRS-F-01, SRS-F-02 (requisitos derivados; sin RF propio)	I (revisión de alcance), T (registro y autenticación)
RK2, RK3	SRS-F-14, SRS-F-15 (derivados)	T (no reconocido/estado de captura)
RNF-01	SRS-NFR-06	T
RNF-02	SRS-NFR-07, SRS-F-41	I (revisión de diseño), T
RNF-03	SRS-NFR-04	T (fallos simulados)
RNF-04	SRS-F-40	T (integración)
Métricas del PRD	SRS-NFR-01, NFR-02	T (pruebas de carga), D (piloto)

10. Pendientes y preguntas abiertas

ID	Pendiente	Se resuelve con
TBD-1	Vía de captura de notificaciones (Q1 del PRD)	Spike técnico y ADR
TBD-2	Emisores incluidos en el MVP	Validar uso/prioridad con investigación real y obtener muestras autorizadas/anonimizadas antes de integración real; S-0.1 no es evidencia de preferencias.
TBD-3	Valor y configurabilidad de la ventana de emparejamiento	Flujo real de cobro del piloto
TBD-4	Política de retención y eliminación de datos	Modelo de amenazas y asesoría legal
TBD-5	Canal de alertas al dueño	ADR de notificaciones
TBD-6	Validación legal del supuesto SRS-NFR-13	Asesoría legal antes del piloto
TBD-7	Validación real de segmento, problema y alcance del MVP (S-0.1 es simulado)	Entrevistas reales con perfiles definidos; síntesis de evidencia y aprobación del PRD antes de baselinar producto/piloto.
TBD-8	Compatibilidad del stack NestJS/TypeScript/Node.js para ADR-0001	Spike separado de versiones, dependencias, toolchain y CI; ST-01 no cubre esta compatibilidad.
TBD-9	Port de la vertical slice Python al stack objetivo	Traducir contrato, reglas y pruebas a TypeScript/NestJS; mantener fixtures sintéticos y no usar Python como backend de producción.